

Разложение чисел на множители

Мунтаха Сидратул

6 ноября, 2025, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи

Цель лабораторной работы

Изучение задачи разложения на множители, изучение p -алгоритма Поллрада.

Выполнение лабораторной работы

Задача разложения на простые множители

Разложение на множители — предмет непрерывного исследования в прошлом; и такие же исследования, вероятно, продолжатся в будущем. Разложение на множители играет очень важную роль в безопасности некоторых криптосистем с открытым ключом.

р-алгоритм Поллрада

- Вход. Число n , начальное значение c , функция f , обладающая сжимающими свойствами.
 - Выход. Нетривиальный делитель числа n .
1. Положить $a = c, b = c$
 2. Вычислить $a = f(a)(\text{mod } n), b = f(b)(\text{mod } n)$
 3. Найти $d = \text{GCD}(a - b, n)$
 4. Если $1 < d < n$, то положить $p = d$ и результат: p . При $d = n$ результат: ДЕЛИТЕЛЬ НЕ НАЙДЕН. При $d = 1$ вернуться на шаг 2.

Сложность. Заметим, что этот метод требует сделать $B-1$ операций возведения в степень $a = a^e \bmod n$. Есть быстрый алгоритм возведения в степень, который выполняет это за $2 * \log_2 B$ операций. Метод также использует вычисления НОД, который требует n^3 операций. Мы можем сказать, что сложность — так или иначе больше, чем $O(B)$ или $O(2^n)$, где n_b — число битов в B . Другая проблема — этот алгоритм может заканчиваться сигналом об ошибке. Вероятность успеха очень мала, если B имеет значение, не очень близкое к величине $\sqrt{n}$.

Пример работы алгоритма

```
23  
24  
25 def main():  
26     n = 1359331  
27     c = 1  
28     a = c  
29     b = c  
30     a = f(a, n) % n  
31     b = f(a,n) % n  
32     d = gcd(a-b, n)  
33     if 1<d<n:  
34         p = d  
35         print(p)  
36         exit()  
37     if d == n:  
38         pass  
39     if d == 1:  
40         fu(n, a, b, d)
```

In [26]: 1 main()

1181

Рис. 1: Работа алгоритма

Выводы

Изучили задачу разложения на множители и р-алгоритм Поллрада.